

Lista de exercícios elaborados pela monitora – segundo trimestre do 1 ano EM

Elaborado por: Laura Nogueira Lobo em 08/06/2026

Esta lista de exercícios discursivos tem como objetivo fazer com que os alunos fixem os conteúdos vistos em sala de aula, não é necessário realizar todas as questões, tendo em mente que é uma das ferramentas de estudo e não uma obrigação (apesar de ser aconselhável fazer rrs). Aconselho que respondam as questões em uma folha o uno próprio caderno, escrever ajuda a fixar o conteúdo.

At.te: Laura

QUESTÕES

1. Explique por que a água é considerada a molécula essencial para a vida, citando sua proporção no corpo humano e três funções vitais que ela desempenha.
2. Defina os fenômenos de coesão, adesão e tensão superficial da água. Como esses fenômenos explicam a capilaridade e qual a importância desse processo para as plantas?
3. A água possui alto calor específico e alto calor latente de vaporização. Explique como essas propriedades atuam na regulação da temperatura corporal e na manutenção da vida em ambientes aquáticos.
4. O que diferencia um macronutriente de um micronutriente nos seres vivos? Dê um exemplo de cada e cite sua principal função.
5. A deficiência de ferro e de iodo pode causar sérios problemas de saúde. Explique o papel biológico do ferro (na hemoglobina) e do iodo (nos hormônios tireoidianos) e indique fontes alimentares ricas nesses minerais.
6. Compare as vitaminas hidrossolúveis e as lipossolúveis em relação à solubilidade, armazenamento no organismo e risco de hipervitaminose. Escolha uma vitamina de cada grupo, cite sua função e a doença causada pela sua carência (avitaminose).
7. Os lipídios são moléculas insolúveis em água e com funções variadas. Cite quatro tipos diferentes de lipídios e explique a principal função de cada um no organismo.

8. Defina desnaturação proteica e cite dois agentes causadores. Explique por que a desnaturação leva à perda da função enzimática, relacionando esse fenômeno com a estrutura tridimensional (terciária/quaternária) das proteínas.
9. O que são enzimas e qual é o seu papel nas reações químicas dos seres vivos?
10. Cite e explique três fatores que influenciam a velocidade da atividade enzimática.
11. A equação da fotossíntese em cianobactérias é: $6\text{CO}_2 + 12\text{H}_2\text{O} + \text{energia} \rightarrow \text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + 6\text{O}_2 + 6\text{H}_2\text{O}$. Com base nos conhecimentos sobre glicídios, identifique se a formação da glicose é uma reação de síntese por desidratação ou hidrólise e, justifique.
12. Quais são os dois tipos de ácidos nucleicos? Diferencie-os quanto à estrutura (número de fitas) e à presença das bases nitrogenadas.
13. Utilizando a tabela do código genético fornecida no material da Aula 3, traduza a seguinte sequência de mRNA em uma cadeia de aminoácidos: AUG – GGU – CAC – UAA.
14. A tabela de aminoácidos do material os classifica em "essenciais" e "naturais ou não essenciais". Explique essa classificação e discuta a importância de se ingerir aminoácidos essenciais na dieta alimentar.
15. Descreva resumidamente a estrutura do modelo do mosaico fluido da membrana plasmática e cite duas funções gerais das proteínas inseridas nessa membrana.
16. Explique o mecanismo de funcionamento da bomba de sódio-potássio. Por que esse tipo de transporte é classificado como "ativo" e qual a importância desse mecanismo para a fisiologia celular?
17. Liste quatro organelas encontradas em células eucarióticas e descreva uma função principal para cada uma.
18. Qual a função do Complexo de Golgi? Descreva sua relação funcional com o Retículo Endoplasmático (RE) e com a formação dos lisossomos.
19. Explique a Teoria Endossimbiótica. Quais evidências indicam que mitocôndrias e cloroplastos evoluíram a partir de bactérias primitivas.
20. Qual é a principal diferença estrutural entre uma célula procariótica e uma célula eucariótica? Dê um exemplo de organismo para cada tipo.

21. Descreva a diferença estrutural na parede celular de bactérias Gram-positivas e Gram-negativas e explique como essa diferença afeta o resultado da coloração de Gram.
22. Sobre as organelas exclusivas de células vegetais: descreva a função dos cloroplastos (mencionando seus pigmentos) e dos três tipos de vacúolos mencionados no material (contrátil, de suco celular e digestivo).
23. Quem foi Friedrich Wöhler e qual foi a importância de seu experimento (síntese da ureia) para a biologia e a química?
24. Qual foi a contribuição de Antoni van Leeuwenhoek para a citologia (estudo das células)?
25. Explique o que é o co-transporte (ou transporte acoplado) na membrana plasmática. Dê um exemplo de como uma molécula pode ser transportada contra seu gradiente de concentração usando a energia de outra substância.
26. Qual a função dos centríolos nas células? Em qual tipo de célula (animal ou vegetal) eles são mais frequentes e qual estrutura eles ajudam a formar?
27. Além dos cloroplastos, as células vegetais possuem outros plastos, como os cromoplastos e os leucoplastos. Descreva a função principal de cada um desses plastos.